

Auteur: Luca Letroye
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 1C nr. 27.6

$$\left(4 \operatorname{cis} \frac{\pi}{5}\right)^5 : \left(8 \operatorname{cis} \frac{\pi}{4}\right)^2$$

$$\text{teller: } 4^5 \operatorname{cis} \frac{\pi}{5} \cdot 5 = 1024 \operatorname{cis} \pi$$

$$\text{noemer: } 8^2 \operatorname{cis} \frac{\pi}{4} \cdot 2 = 64 \operatorname{cis} \frac{\pi}{2}$$

$$\Rightarrow 1024 \operatorname{cis} \pi : 64 \operatorname{cis} \frac{\pi}{2}$$

$$= \frac{1024}{64} \operatorname{cis} \left(\pi - \frac{\pi}{2}\right) = 16 \operatorname{cis} \frac{\pi}{2}$$

$$z = 16(0 + 1i) = 16i$$

References